5.2 光 隔 离 器 实 验

一、 实验目的

学习掌握光隔离器的原理、功能及其主要技术参数的定义和测量方法

二、 实验内容

⑴ 熟悉光隔离器，了解隔离器的工作原理和功能。

⑵ 学习光隔离器主要技术参数及其测量方法，熟悉光功率计和光源的使用，规范测量操作。

⑶ 撰写器件参数指标测试报告，分析器件性能。

三、 实验原理

光隔离器是一种只允许光沿光路正向传输的非互易性光无源器件，主要用于抑制光通信网络中的反射波。光隔离器在光通信网络中光信号的发射、放大、传输等过程中有广泛的应用。因为许多光器件（如激光二极管及光放大器等）对来自连接器、熔接点、滤波器等的反射光非常敏感，若不消除这些反射光将导致器件性能的急剧恶化，这时就需要用光隔离器来阻止反射光返回系统。光隔离器对反向光的隔离主要基于磁光晶体的法拉第效应。

1. 法拉第磁光效应

法拉第磁光效应（1945 年）：对于给定的磁光晶体材料，光振动面旋转的角度θ与光在该物质中通过的距离 L、磁感应强度 B 以及光线与磁场的夹角 α 的余弦成正比：

$$\theta = VLB\cos\alpha \qquad (5\text{-}2\text{-}1)$$

式中，V 是比例系数，称维尔德(*Verdet*)常数，它是材料的特性常数，单位是：分/高斯·厘米。进一步研究表明，法拉第效应旋转角是材料的介电常数、旋磁比和饱和磁场强度以及光波频率、外加磁场强度的函数。

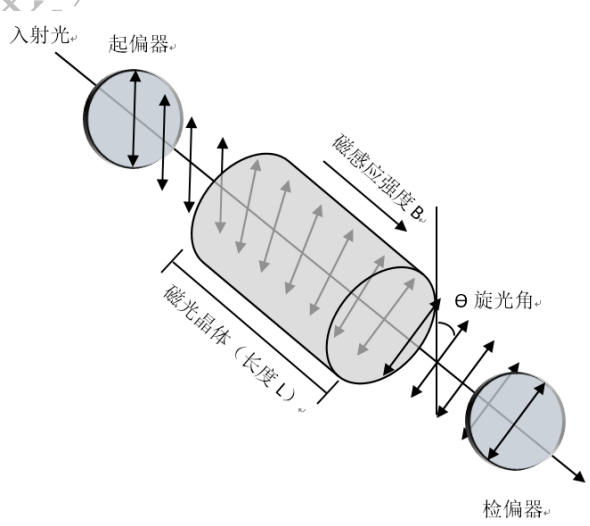


图 5.2.1 法拉第磁光效应

值得注意的是，磁致旋光效应和材料的固有磁光效应不同。固有磁光效应的方向受光的传播方向

中山大学物理实验教学中心光电信息实验室

影响，与外加磁场的方向无关，无论外界磁场如何变化，迎着光看去，光的偏振面总是朝同一方向旋转。因此，在材料的固有旋光效应中，如果光束沿着原光路返回，其偏振面将转回到初始位置。而在法拉第磁光效应中，磁场对磁光材料的作用是磁致旋光现象发生的原因，所以磁光材料引起的光偏振面旋转的方向取决于外加磁场的方向，与光的传播方向无关。这点是磁光介质和天然旋光介质之间的重要区别。就是说，天然旋光性物质，它的振动面旋转方向不只是与磁场方向有关，而且还与光的传播方向有关。例如，光线两次通过天然性的旋光物质，一次是沿着某个方向，另一次是与这个方向相反，观察结果，振动面并没有旋转。可是磁光材料则不同，光线以相反的两个方向两次通过磁光材料时，其振动面的旋转角是叠加的。旋转角θ的大小受磁光材料的旋磁特性、长度、工作波长及磁场强度的影响。材料介质越长、磁场强度越强、工作波长越短，旋转角度将越大。

光隔离器采用的法拉第旋转器，其单向光转角为 45°，其材料主要为钇铁石榴石（YIG）。现在多采用高性能磁光晶体，采用液相外延技术在石榴石单晶上生成掺镱、镓、钬或铽等元素的薄膜材料，如：$(YbTbBi)_3Fe_5O_{12}$ 石榴石单晶薄膜，其单位长度的法拉第旋转角是传统 YIG 晶体的 5 倍以上，而所需磁感应强度仅为传统材料的一半或者 1/3。

2. 光隔离器的工作原理

⑴ 正向入射光经过第一个偏振镜后，只让偏振方向为竖直方向的光通过，经过一个顺时针方向旋转 45°的法拉第旋转器后将竖直方向偏振光顺时针调整成为 45°偏振方向，设置第二个偏振镜的偏振方向为 45°，正向光可以通过，如图 5.2.2(a)。

⑵ 如果前方光路中有一束反射光循原路径返回，经过输出端偏振镜后，只让偏振角为 45°角的光通过，经过法拉第旋转器，光偏振角将沿着原来偏转的方向继续旋转 45°，到了输入端的偏振镜时，光的偏振方向变为水平方向，与输入端偏振镜透振方向垂直，光被隔离，如图 5.2.2(b)。 这样光隔离器就实现了正向光的导通和反向光的隔离。

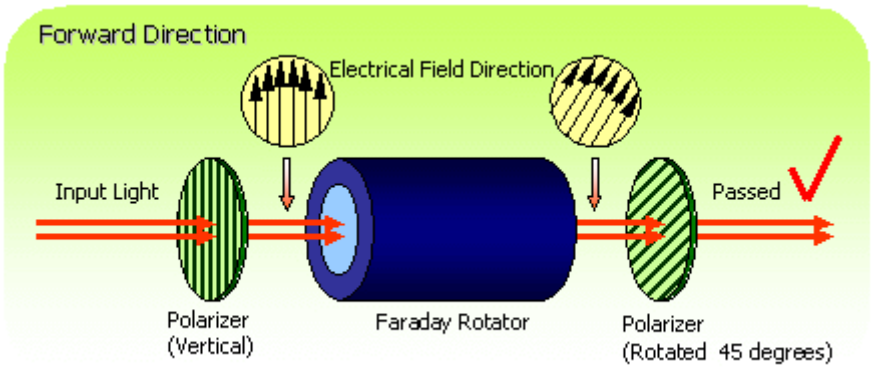


图 5.2.2（a）光隔离器正向导通

中山大学 教学中心光电信息实验室

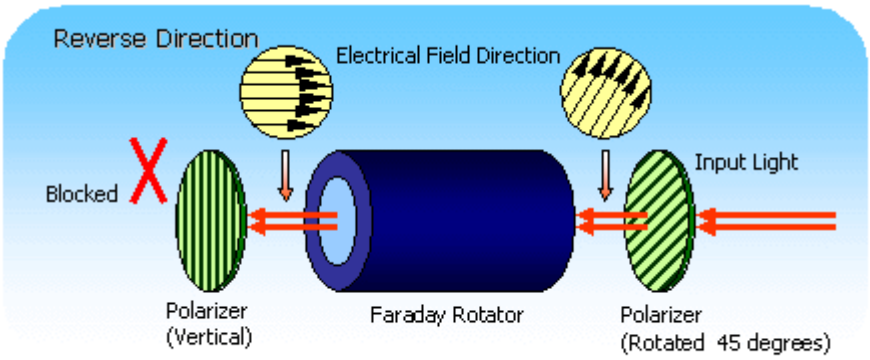


图 5.2.2（b）光隔离器反向截止

3. 光纤准直器和自聚焦透镜

光纤准直器是光纤通信系统和光纤传感系统中的基本光学元件，它是由光纤插针和长度为 1/4 节距的自聚焦透镜组成，如图 5.2.3。自聚焦透镜是一种折射率分布沿径向渐变的柱状光学透镜，其折射率分布为：

$$n^2(r) = n_0{}^2\left(1 - Ar^2\right) \qquad (5\text{-}2\text{-}2)$$

其中 n_0 是透镜轴线上的折射率，A 是聚焦常数。

传统透镜是通过控制透镜表面的曲率，利用产生的光程差使光线汇聚成一点。自聚焦透镜与普通透镜的区别在于，自聚焦透镜材料折射率的分布沿径向逐渐减小，能够使沿轴向传输的光产生连续折射，从而实现出射光线平滑且连续的汇聚到一点，自聚焦透镜的聚焦周期即节距为：

$$P = \frac{\pi}{\sqrt{A}} \qquad (5\text{-}2\text{-}3)$$

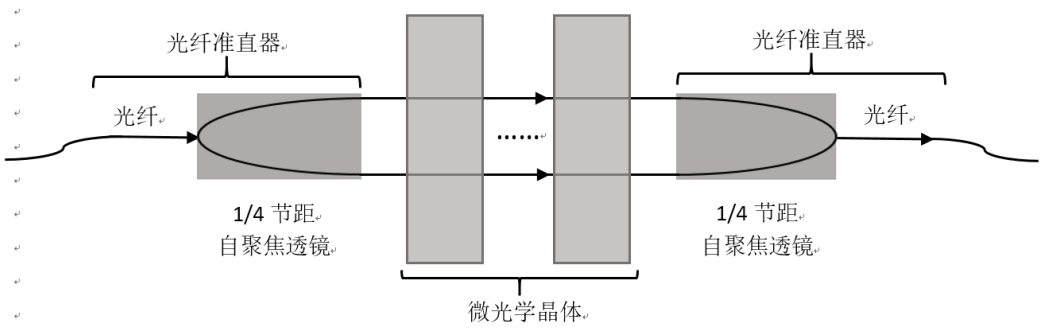


图 5.2.3 光纤光隔离器的结构组成

根据自聚焦透镜的传光原理，对于 1/4 节距的自聚焦透镜，当从其一端面输入一束平行光时，经过自聚焦透镜后光线会汇聚在另一端面上。准直是聚焦功能的逆应用，当汇聚光从自聚焦透镜一端面输入时，经过自聚焦透镜后会转变成平行光线。在光隔离器中其主要作用是对光纤出射光束进行准直，使得两光纤准直器间有较长的间距，可以插入偏振器、磁光晶体等微光学元件，以提高光纤到光纤的耦合效

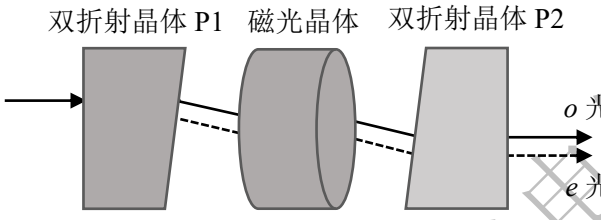
中山大学物理实验教学中心光电信息实验室

率，实现较小的系统总损耗。

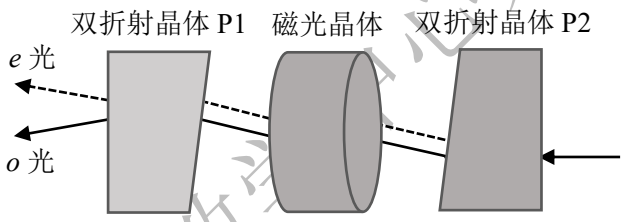
4. 偏振无关光隔离器

图 5.2.2 所示的隔离器显然是偏振相关的，对于不同偏振态的入射光其输出会有明显不同。而图 5.2.4 所示的隔离器是偏振无关的，它使用楔形双折射晶体作为偏振器，两个偏振器主截面方向成 45 度。

如图 5.2.4（a），经过光纤准直器射出的准直光束，进入楔形双折射晶体 P1 后，光束被分成 o 光和 e 光，其偏振方向互相垂直，传播方向成一夹角，当它们经过 45º 法拉第旋转器时，出射的 o 光和 e 光的偏振面各自向同一个方向旋转 45º，由于双折射晶体 P2 的晶轴相对于第一个晶体正好成 45º 夹角，所以 o 光和 e 光被 P2 折射到一起，合成两束间距很小的平行光，并被自聚焦透镜耦合到光纤纤芯里面，因而正向光以极小的损耗通过隔离器。



（a）正向光通过



（b）反向光截止

图 5.2.4 一种偏振无关光隔离器工作原理

如图 5.2.4（b）由于法拉第效应的非互易性，当光束反向传输时，首先经过晶体 P2，分为偏振面与 P1 晶轴成 45º 角的 o 光和 e 光，由于这两束线偏振光经 45º 法拉第旋转器时，振动面仍朝与正向光旋转方向相同的方向旋转 45º，相对于第一个晶体 P1 的晶轴共旋转了 90º，整个逆光路相当于经过一个渥拉斯顿棱镜，出射的两束线偏振光被 P2 进一步分开一个较大的角度，不能被自聚焦透镜耦合进光纤纤芯，从而达到反向隔离的目的。

四、 基本技术参数

1. 插入损耗

在光路中增加了光隔离器而产生的额外损耗，称为插入损耗，定义为隔离器输入和输出端口之间的光功率之比（dB），

$$I.L. = -10\lg\frac{p_{out}}{P_{in}} \qquad (5\text{-}2\text{-}4)$$

其中 P_{in} 为发送进输入端口的光功率，P_{out} 为从输出端口接收到的功率。

2. 隔离度

它是指光隔离器反方向的传输损耗，所以，也称作反向隔离度：

中山大学物理实验教学中心光电信息实验室

$$I.L. = -10\lg\frac{p_{out}}{P_{in}} \qquad (5\text{-}2\text{-}5)$$

所以，光隔离器的插入损耗与隔离度的测量方法是一样的，只是一个测量正向、另一个测量反向。

3. 回波损耗

器件的回波损耗是指入射到器件中的光能量和沿入射光路反射回的光能量之比。回波损耗由各元件和空气折射率失配造成的反射引起，主要包括晶体元件和光准直器引起的回波损耗。

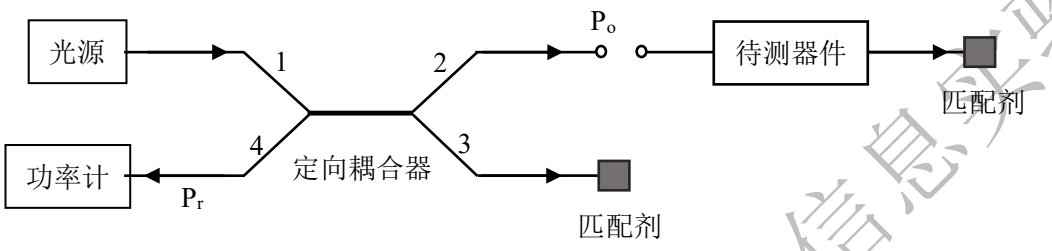


图 5.2.5 回波损耗的测量原

如图 5.2.5 是 CCITT 和国家标准中建议的回波损耗测试方法。测试时，选择一个插入损耗小，分光比为 1：1 带连接器端口的定向耦合器进行测试。未接待测器件之前，先用光功率计测得耦合器第 2 端的输出光功率 P_o，既是输入给待测器件的光功率。然后将待测器件接上，并在待测器件的尾端和耦合器悬空的第 3 输出端口涂上匹配液（或使用匹配块），以消除末端菲涅尔反射的影响，这种情况下测得耦合器输入光一侧的第 4 端口返回的光功率 P_r，即可得到待测器件的回波损耗：

$$R.L. = -10\lg\frac{2P_r}{P_o} \qquad (5\text{-}2\text{-}6)$$

4. 偏振相关损耗

同实验“5.1光纤耦合器件”，从略。

五、 实验仪器配件与注意事项

实验仪器配件：通信波段 1310/1550nm 稳定化光源、光功率计、光隔离器、定向耦合器、光环形器、单模标准跳线（用于测量器件的输入功率）、适配器、偏振控制器、折射率匹配块（匹配液）、光纤端面放大镜、镜头纸等。

实验注意事项：

⑴ 操作前洗净双手并擦干，实验过程中，如果弄脏双手或者手汗太多，须重新洗净双手并擦干再进行实验。

⑵ 合理布置实验台上光纤和器件的摆放，光纤不要有弯折和扭曲。

⑶ 确保连接器卡口卡位对准并卡紧；光源接头不可拧得过紧。

⑷ 注意保护光纤接头和端面，禁止用手触摸连接器和适配器的端口，更不准用嘴吹气清洁。如果端头比较脏，可以用镜头纸加 100%浓度酒精细心清洁干净。可以借助光纤端面放大器检测连接器端面情况，包括是否清洁，是否损坏等。

⑸ 稳定光源与功率计为精密仪器，注意保持光口的清洁。测量前，需检查光仪表的工作状态，如果功率波动在 0.5dB 以内，实验可以正常进行。

⑹ 使用光功率计测量时，要求分别读出 W 和 dBm 数值，熟悉应用 W 和 dBm 计算的方法与差异。

中山大学物理实验教学中心光电信息实验室

六、 实验内容和实验报告要求

实验报告要求学生写明实验目的、实验原理、实验用具及装置图，实验步骤；在实际操作过程中认真记录实验现象，并回答思考题。此外，实验报告中必须包括以下内容：

⑴ 测量光隔离器的插入损耗、反向隔离度、偏振相关损耗和回波损耗。

⑵ 如实记录实验数据，大量的实验数据需制表，对实验结果进行分析，包括测量的技术参数，测量误差等。

⑶ 撰写器件参数指标测试报告，分析器件性能。

拓展实验：光环形器参数指标测量

光环形器与光隔离器的工作原理类似，只是光隔离器为双端口器件，而光环形器为多端口器件，常用的有三端口和四端口，可用于单纤双向光通信、光纤传感探测和光学色散补偿等领域，如图 5.2.6。

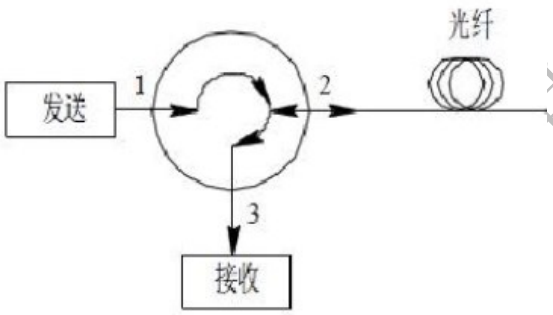


图 5.2.6 环形器工作原理示意图

光隔离器与光环行器均要求器件的工作通道插入损耗小，隔离通道的隔离度要高。作为拓展实验，要求同学自行调研学习光环形器的工作原理和应用，制定实验方案，对给定的光环形器进行检测并给出测试报告。

七、 思考题

⑴ 法拉第磁光效应与克尔磁光效应的差异及其应用。

⑵ 光隔离器工作原理。

⑶ 如果采用图 5.2.4 的方案制作光隔离器，理论上其 PDL 应该会是多大？比较与图 5.2.2 的差异。

⑷ 光环形器的结构和工作原理。（选做）

八、 参考文献

[1] 林学煌等，《光无源器件》，人民邮电出版社，1998.

[2] 李玲、黄永清，《光纤通信基础》，国防工业出版社，1999.

[3] 吴福全，李国华，封太忠，代作晓，小型与偏振无关光隔离器的性能研究，曲阜师范大学学报，第 21 卷第 4 期，1995.

中山大学物理实验教学中心 光电信息实验室